

**Exercice 1 – Forme algébrique**

Pour chacun des nombres complexes suivants, donner sa partie réelle, sa partie imaginaire et préciser s'il est réel, imaginaire pur ou ni l'un ni l'autre.

$$z_1 = 3 - 2i, \quad z_2 = -5, \quad z_3 = 7i, \quad z_4 = \frac{1}{2} + \frac{3}{4}i, \quad z_5 = 0.$$

**Exercice 2 – Principe d'identification**

Déterminer les réels  $x$  et  $y$  tels que :

$$\text{a) } 3x + 2 - i(4y - 1) = 8 + 7i \quad \text{b) } 2x - y + i(x + 3y) = 5 - i$$

**Exercice 3 – Calculs**

Calculer sous forme algébrique.

- a)  $(2 - 3i) + (5 + 7i)$
- b)  $(4 + i) - (3 - 5i)$
- c)  $(3 + 2i)(1 - 4i)$
- d)  $(-2 + i)^2$

**Exercice 4 – Puissances de  $i$** 

Calculer

$$i^3, \quad i^4, \quad i^5, \quad i^{17}, \quad i^{28}, \quad i^{103}, \quad i^{2026}, \quad i^{4n+1} \text{ où } n \in \mathbb{N}.$$

**Exercice 5**

Calculer (forme algébrique) le conjugué de chacun des nombres suivants.

$$z_1 = 4 - 7i, \quad z_2 = (2 + i)(3 - 5i), \quad z_3 = (1 - 2i)^3.$$

**Exercice 6**

Calculer  $z\bar{z}$  pour

$$z_1 = 3 - 4i, \quad z_2 = 5 + 12i, \quad z_3 = -2 + i.$$

En déduire leur module.

**Exercice 7**

Écrire sous forme algébrique.

$$z_1 = \frac{2 + i}{3 - 2i}, \quad z_2 = \frac{5 - 3i}{1 + i}, \quad z_3 = \frac{(5 - 3i)^2}{i}, \quad z_4 = \frac{-4 + i}{2 + 3i}, \quad z_5 = \frac{-x}{x + iy} \text{ où } x, y \in \mathbb{R} \text{ vérifient } x^2 + y^2 = 1$$

**Exercice 8**

Déterminer la forme algébrique de l'inverse des nombres complexes suivants :

$$z_1 = 2 + i, \quad z_2 = -3 + 4i, \quad z_3 = -5i, \quad z_4 = -x - iy \text{ où } x, y \in \mathbb{R}.$$

**Exercice 9**

Résoudre dans  $\mathbb{C}$ .

$$\text{a) } (2 - 3i)z = 7 + i \quad \text{b) } (1 + i)z + i = 2 - 5i \quad \text{c) } \frac{2 - i}{z} = 2i - 1.$$

**Exercice 10**

Résoudre dans  $\mathbb{C}$ .

$$\text{a) } 2z - \bar{z} = 4 + 3i \quad \text{b) } z + \bar{z} = 8 \quad \text{c) } z + \bar{z} = 2i$$

Pour la première équation, on devra utiliser les deux méthodes du cours.

**Exercice 11**

Développer et réduire.

$$\begin{array}{lll} \text{a) } (z + 1 - i)^2 & \text{b) } (2 - i)^5 & \text{c) } (z - 1 + 2i)^3 \\ \text{d) } (1 + 2i)^4 & \text{e) } (z - i)^6 - (z + i)^6 & \end{array}$$

**Exercice 12**

Soit  $z = x + iy$ .

- a) Déterminer les conditions sur les réels  $x$  et  $y$  pour que  $\frac{1}{z} = \bar{z}$ .  
b) À quel objet géométrique cette équation cartésienne vous fait-elle penser ?  
c) Donner quelques exemples de couples  $(x, y)$  vérifiant la condition demandée.

**Exercice 13**

Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $\bar{z} = z^2$ .

**Exercice 14**

Déterminer les entiers naturels  $n$  pour lesquels le nombre complexe  $(1 + i)^n$  est réel (penser aux propriétés de la conjugaison).

**Exercice 15**

Soit  $z \in \mathbb{C}^*$ . Montrer que

$$z - \frac{1}{z} \in \mathbb{R} \iff z \in \mathbb{R}^*.$$